

齐鲁工业大学《工科数学分析》2023-2024 年  
第一学期期末试卷

姓名： 班级： 学号：

|    |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

分值：100 分 时间：120 分钟

一、多选题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 下列极限计算正确的是（ ）
- A.  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x = 1$   
B.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+1/n)^n = e$   
C.  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin x)/x = 1$   
D.  $\lim_{x \rightarrow 0} (1-\cos x)/x^2 = 1/2$
2. 下列函数在指定点可导的是（ ）
- A.  $f(x)=|x|$ ,  $x=0$   
B.  $f(x)=\sqrt{x}$ ,  $x=0$   
C.  $f(x)=x|x|$ ,  $x=0$   
D.  $f(x)=e^x$ ,  $x=1$
3. 下列级数收敛的是（ ）
- A.  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$   
B.  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$   
C.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n/\sqrt{n}$   
D.  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/\sqrt{n}$
4. 设  $f(x)$  在  $[a,b]$  上连续，在  $(a,b)$  内可导，则下列结论正确的是（ ）
- A. 若  $f(a)=f(b)$ ，则存在  $\xi \in (a,b)$ ，使得  $f'(\xi)=0$   
B. 存在  $\xi \in (a,b)$ ，使得  $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$   
C. 若  $f'(x) \equiv 0$ ，则  $f(x)$  在  $[a,b]$  上为常数  
D. 若  $f(x)$  在  $(a,b)$  内单调递增，则  $f'(x) \geq 0$
5. 下列积分计算正确的是（ ）
- A.  $\int_0^{\pi} \sin x \, dx = 2$   
B.  $\int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0$   
C.  $\int_0^1 e^x \, dx = e-1$

D.  $\int_0^{+\infty} e^{-x} \, dx = 1$

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 极限  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2-4)/(x-2) =$  。
2. 函数  $f(x)=\ln(1+x)$  的麦克劳林展开式前三项为 。
3. 曲线  $y=x^3$  在点  $(1,1)$  处的切线方程为 。
4. 定积分  $\int_0^1 x^2 \, dx =$  。
5. 设  $f(x)$  可导，且  $f'(x)=2x+1$ ， $f(0)=0$ ，则  $f(x)=$  。
6. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/3^n$  的和为 。
7. 函数  $f(x)=x^2-2x$  的极小值为 。
8. 微分方程  $y'=2x$  的通解为 。
9. 设  $z=xy$ ，则  $\partial z / \partial x|_{(1,2)} =$  。
10. 曲线  $y=\sin x$  在  $[0,\pi]$  上与  $x$  轴围成的面积为 。

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 若  $f(x)$  在  $x_0$  处连续，则  $f(x)$  在  $x_0$  处一定可导。（ ）
2. 若级数  $\sum a_n$  收敛，则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。（ ）
3. 函数  $f(x)=x^3$  在  $(-\infty, +\infty)$  上是凹函数。（ ）
4. 定积分  $\int_a^b f(x) \, dx$  表示  $f(x)$  在  $[a,b]$  上与  $x$  轴围成的面积。（ ）
5. 若  $f'(x_0)=0$ ，则  $x_0$  是  $f(x)$  的极值点。（ ）

四、单选题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 当  $x \rightarrow 0$  时，下列无穷小量中阶数最高的是（ ）
- A.  $x$   
B.  $\sin x$   
C.  $1-\cos x$   
D.  $\tan x$
2. 函数  $f(x)=x^4$  的导数是（ ）
- A.  $4x^3$   
B.  $3x^4$   
C.  $x^3$   
D.  $4x^4$
3. 定积分  $\int_{-1}^1 |x| \, dx =$ （ ）
- A. 0  
B. 1  
C. 2  
D. 1/2

4. 微分方程  $y''+y=0$  的通解为 ( )

- A.  $y=C_1e^x+C_2e^{-x}$
- B.  $y=C_1\cos x+C_2\sin x$
- C.  $y=C_1x+C_2$
- D.  $y=C_1e^x+C_2x$

5. 设  $f(x)$  在  $[a,b]$  上连续, 则  $\int_a^b f(x)dx$  与  $\int_b^a f(x)dx$  的关系是 ( )

- A. 相等
- B. 互为相反数
- C. 前者是后者的 2 倍
- D. 无关

### 五、证明题 (本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

1. 证明: 当  $x>0$  时,  $x > \ln(1+x)$ 。

2. 设  $f(x)$  在  $[a,b]$  上连续, 在  $(a,b)$  内可导, 且  $f(a)=f(b)=0$ , 证明: 存在  $\xi \in (a,b)$ , 使得  $f'(\xi)=f(\xi)$ 。

3. 证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$  收敛。

### 六、综合应用题 (本大题共 4 小题, 共 22 分)

1. 求由曲线  $y=x^2$  和  $y=\sqrt{x}$  所围成图形的面积。

2. 某工厂生产一种产品, 成本函数为  $C(x)=x^2+2x+100$  ( $x$  为产量), 求产量为多少时利润最大 (假设售价为  $p=100-2x$ ) 。

3. 计算二重积分  $\iint_D xy d\sigma$ , 其中  $D$  由  $x=0$ ,  $y=0$ ,  $x+y=1$  围成。

4. 求微分方程  $y'+2y=e^x$  的通解。